திசைகளிலும் சமமாக பரவுவதே இதற்குக் காரணம். இக்கருத்து பிரெஞ்ச் அறிவியல் அறிஞர் பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் என்பவரால் முதன் முதலாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

மூடிய அமைப்பில் ஓய்வுநிலையில் உள்ள திரவத்தின் எந்தவொரு புள்ளியிலும் அளிக்கப்படும் அழுத்தமானது அத்திரவத்தின் அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று பாஸ்கல் விதி கூறுகிறது.

பாஸ்கல் விதியின் பயன்பாடுகள்

பாஸ்கல் விதியின் பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு.

- வாகனங்களுக்கு பழுது பார்க்கும் பணிமனைகளில் வாகனங்களை உயர்த்த பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் இயங்கும் நீரியல் உயர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- வாகனங்களில் உள்ள வேகத்தடை (Speed Break) அமைப்பு பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.
- பஞ்சு அல்லது ஆடைகள் மிகக் குறைவான இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அவற்றை அழுத்தப்பட்ட பொதிகளாக மாற்றுவதற்கு நீரியல் அழுத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.5 பரப்பு இழுவிசை

செயல்பாடு 7



ஒரு கண்ணாடிக் குவளையில் நீரை நிரப்பி, அதன் மீது மெல்லிய உறிஞ்சு தாளை வைக்கவும். ஒரு காகிதப் பிடிப்பு ஊசியினை (paper clip) உறிஞ்சு தாளின் மீது மெதுவாக வைக்கவும். சிறிது நேரம் கழித்து காகிதப் பிடிப்பு ஊசி மூழ்குகிறதா என்பதை உற்று நோக்கவும்.

சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு உறிஞ்சு தாள் நீரில் மூழ்குகிறது. காகிதப் பிடிப்பு ஊசி நீரைக் காட்டிலும் அதிக அடர்த்தியைப் பெற்றிருந்த போதிலும், அது நீரில் சிறிது மூழ்கிய நிலையில் மிதக்கத் துவங்குகிறது.

இது எவ்வாறு நடைபெறுகிறது? நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் இழுத்துக் கட்டப்பட்ட ஒரு சவ்வைப் போன்று தங்களது பரப்பைக் குறைத்துக் கொள்கின்றன. அவற்றின்மீது செயல்படும் விசை நீரின் பரப்புவிசையைக் குறைக்க முயல்கிறது. நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறுகள் இந்த பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக மீட்சித்தன்மை உடைய சவ்வு போன்று செயல்படுவதால் காகிதப் பிடிப்பு ஊசி மூழ்காமல் மிதக்கிறது.

மழைத்துளிகள் இயற்கையாகவே கோள வடிவத்தைப் பெற்றிருப்பது ஏன் என்று சிந்தித்து இருக்கிறீர்களா? மரங்கள் மற்றும் தாவரங்களில் புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வேரிலிருந்து நீர் எவ்வாறு மேலே செல்கிறது? இவை யாவும் பரப்பு இழுவிசை காரணமாகவே நடைபெறுகின்றன.

பரப்பு இழுவிசை என்பது திரவங்களின் ஒரு பண்பு ஆகும். திரவ மூலக்கூறுகள் தங்களால் இயன்ற அளவு மீச்சிறு புறப்பரப்பைக் கொண்டிருக்கும்படி அவற்றின் மீது ஒரு விசை செயல்படுகிறது. திரவத்தின் புறப்பரப்பில் ஓரலகு நீளத்திற்கு செங்குத்தாக செயல்படும் விசை பரப்பு இழுவிசை என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு Nm^{-1}.

2.5.1 பரப்பு இழுவிசையின் பயன்பாடுகள்

அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு பரப்பு இழுவிசையே காரணமாகும்.

- தாவரங்களில் பரப்பு இழுவிசை காரணமாக, நீர் மேலே செல்கிறது. தாவரங்களில் சைலம் எனப்படும் மிக நுண்ணிய குழாய்கள் காணப்படுகின்றன. தாவரங்களின் வேர்கள் மூலம் உறிஞ்சப்படும் நீர் மூலக்கூறுகள் இத்திசுக்குழாய்கள் வழியே நுண்புழை ஏற்றம் காரணமாக மேல்நோக்கிச் செல்கின்றன. இதற்கு நீரின் பரப்பு இழுவிசையே காரணமாக அமைகிறது.
- கடுமையான புயல்காற்றின்போது நீரின் பரப்பு இழுவிசை காரணமாக கப்பல்கள் சேதமடைகின்றன. தூள் அல்லது எண்ணெயை நீரில் பரப்புவதன் மூலம் அதன் தாக்கத்தை மாலுமிகள் குறைக்கின்றனர்.
- நீரின் பரப்பு இழுவிசை காரணமாக நீர்ச் சிலந்தியானது நீர்ப்பரப்பின்மீது எளிதாக நகர்ந்து செல்கிறது.



படம் 2.3 நீர்ச்சிலந்தி

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 17 12/2/2022 10:55:54 AM